

高次方程（组）

1. 解方程： $x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8 = 0$.

2. 解方程： $2x^3 - x^2 - 5x - 2 = 0$.

3. 解方程： $3x^3 + x^2 + x - 2 = 0$.

4. 解方程： $6x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 3x - 2 = 0$.

5. 解方程： $x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4 = 0$.

6. 解方程： $2x^5 + 7x^4 + 12x^3 + 14x^2 + 10x + 3 = 0$.

7. 解方程： $(x^2 - 10)^2 + 3x^2 = 28$.

8. 解方程： $(x^2 + 5x + 7)(x^2 - 7x + 9) - 3(6x - 1)^2 = 0$.

9. 解方程: $(2x^2 - 3x + 1)(2x^2 + 5x + 1) = 9x^2$.

10. 解方程: $(x+1)(x^2+1)(x^3+1) = 30x^3$.

11. 解方程组
$$\begin{cases} x(x+1)(3x+5y) = 144 \\ x^2 + 4x + 5y = 24 \end{cases}$$

12. 解方程组:
$$\begin{cases} y^2 = x^3 - 3x^2 + 2x, \\ x^2 = y^3 - 3y^2 + 2y. \end{cases}.$$

13. 如果 $x^3 - x - 1 = 0$ 的三个根是 α, β, γ (不全为实数), 那么计算: $\alpha + \beta + \gamma$,

$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$, $\alpha\beta\gamma$ 和 $\frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma}$ 的值.